

유한 상태 모형에서 기록 용량과 비가역성

WRRR에서 잔존 누적과 overflow의 조건

Wonsik Choi · Jeongin Choi

버전 0.2 · 2026년 10월 10일

초록

현재 응답 기록은 과거의 모든 구별에 대한 접근을 유지하지 않아도 작동에 적절한 상태를 유지할 수 있다. 이 생 각을 유한 WRRR 기록 모형에서 조사하며, 응답 충분성과 접근할 수 없게 된 이력 구별의 누적을 분리한다. 16개 이진 이력은 정확한 복원에 16상태를 요구하지만 지정된 감수율에는 2상태만 필요하다. 응답 잔존을 남긴다고 나머지 구별이 없어지는 것은 아니다. 그 구별을 유한 잔존 테이프로 계속 이전하면 배분된 용량이 소진된다. 명 시적인 3칸 8진 테이프에서는 세 번 이전한 뒤 네 번째 이전이 막히며, 처음 한 칸이 점유되어 있으면 세 번째 새 이전에서 이 사건이 발생한다. 멈춤 정책은 정보를 보존하지만 덮어쓰기는 8대1이므로, 포화가 후속 동역학을 제약해도 선택하지는 않음을 보인다. 별도의 유한 열적 사례는 불안정한 재설정과 엔트로피·에너지 장부를 정 량화한다. 동기가 되는 최소계산우주론은 우주를 특별히 선택되거나 완벽히 복원되는 존재가 아니라 적절한 상 태로 본다. 완성된 물리적 무한을 Null로 두는 것은 채택한 실행 전제이며 실증 정리가 아니다. 형식적 최소성은 질의에 상대적이며 우주 계산 비용의 전역 최솟값이나 우주 갱신 메커니즘을 도출하지 않는다. 기여는 충분한 응 답, 누적 잔존, 정책에 의존하는 overflow를 연결한 유한 회계이다.

주제어: 유한 기록, 응답 충분성, 논리적 비가역성, 유한 저장고, 정보 잔존, overflow

WRRR와 물리적 실현의 전제

WRRR는 Worldline-Residue-Resource-Action의 약자이다. 이 논문에서 세계선은 허용된 사건 이력, 잔존 은 보존된 이력 간 구별, 자원은 사용 가능한 유한한 구별 가능 상태, 작용은 준비·응답·전이 규칙을 뜻한다. 이 역할들을 공통 상태와 자원 장부에 기록한다. 공통 운반체를 사용한다는 사실만으로 거친 스냅샷에 후속 응답에 필요한 모든 구별이 포함되지는 않는다. 이 주장을 앞선 정보의 무게 모형 [5]에서 가져온 유한 준비 상태 쌍으로 구체화한다.

출발점은 “무한은 한 번도 실현된 적이 없으므로, 그 물리적 실현은 Null이다”라는 철학이다. 이를 우주의 모든 영역과 시기에 관하여 실증된 명제가 아니라, 허용하는 물리적 실행에 대한 철학적 제한으로 채택한다. Null은 완성된 무한 자원을 요구하는 대상에 이 모형의 실행 가능한 물리적 상태를 부여하지 않는다는 뜻이다. 수치 0도 아니고 수학적 무한의 모순을 증명한다는 뜻도 아니다. 이하의 기록·제어기·보조계 상태공간은 유한하다. 연속

탐침 x , 원천 J 및 정확한 미분은 유효한 수학적 이상화이며 무한 분해능의 물리적 장치를 뜻하지 않는다. 실수 확률과 로그는 앙상블을 기술하며, 무한 정밀도의 물리적 저장장치로 인정하지 않는다. 조작적 비교에는 유한한 응답 분해능을 명시해야 한다. 이 전제는 장부의 작성 원칙을 동기화하지만, 아래 명제는 철학에 대한 동의와 별개로 명시된 유한 조건에서 성립한다.

함께 제안하는 해석인 최소계산우주론은 우주를 특별히 선택된 완전무결한 실현이 아니라 적절한 상태로 본다. 여기서 ‘적절함’은 사용 가능한 자원에서 지정된 응답을 성립시키기에 충분하다는 뜻이며, 완벽한 기록이나 흠 없는 최초 상태로의 복원을 요구하지 않는다. 아래에서 입증하는 형식적 최소성은 지정된 질의와 허용 오차에 필요한 가장 작은 기록 알파벳이다. 우주의 총 연산 수, 에너지 지출 또는 기술 길이의 최솟값을 증명하는 것은 아니다. 국소 접근의 손실, 지속되는 잔존, 궁극적인 overflow는 이 해석과 양립한다. 이것들이 우주의 진화를 기술하는지는 열린 물리적 가설이다.

1. 문제와 기여

논리적 소거, 가역 계산, 정보 처리의 열역학적 비용은 이미 확립된 연구 주제이다 [1,2]. 이후의 거동에 관련된 정보가 무엇인지도 열역학에서 다루어져 왔다 [3]. 유한 저장고에는 고갈되지 않는 흡수원을 묵시적으로 가정하는 대신 명시적 회계가 필요하다 [4]. 여기서 묻는 것은 더 좁다. WRRR 스냅샷만으로 응답이 결정되지 않을 때 어떤 유한 잔존을 더하면 충분해지고, 나머지 이력 간 구별은 어디에 쌓이며, 배분된 용량이 소진되면 어떻게 되는가?

이력 전체의 복원, 선언된 물리적 질의의 응답, 지정된 기억 좌표의 초기화를 서로 다른 과제로 구분한다. 이 과제들의 자원 요구량은 같지 않을 수 있다. 기본적인 계수 논증을 응답 사례 및 유한 재설정 구현과 결합한다. 응답 사례는 [5]의 재현이며 패리티 제어와 재설정 장부는 여기서 추가한다. 계수 원리나 유한 저장고 엔트로피 등식을 새로운 일반 결과라고 주장하지 않는다. 여기서 다루는 개념적 오류는 응답에 대한 조작적 충분성을, 나머지 이력 구별을 가역적으로 버려도 된다는 뜻으로 오해하는 것이다. 본 구성은 그 구별을 유한 테이프에서 추적하여 이전의 overflow까지 연결한다. 용량 제약과 그 순간에 선택하는 전이 정책도 구분한다. 온라인 응답의 뭉치는 유한 자동자와 후속 구별 가능성의 계보 [6], 가역 완성은 [2], 열적 회계는 [4]에 속한다. 기여는 이 결과들을 대체하는 것이 아니라 WRRR 사례와 누적 프로토콜에 연결하여 적용하는 데 있다.

2. 유한 기록과 질의에 상대적인 잔존

H 를 허용된 이력들의 유한 집합, C 를 M 개의 구별 가능한 상태를 갖는 물리적 기록 알파벳이라 하자. 정확한 기록은 단사 함수 $e: H \rightarrow C$ 이므로 $M \geq |H|$ 이다. 길이가 고정된 L 비트 이력을 모두 허용하면 $|H| = 2^L$ 이다. $2^L > M$ 이면 M 상태 기억으로 그 모든 이력을 복원할 수 없다. 이는 앙상블의 구별 가능성에 대한 한계이다. 개별

적이 매 사건마다 새로운 정보를 생성한다는 뜻은 아니다. 결정론적 주기 궤적은 작은 상태로 기술될 수 있다. 길 이·시계·포인트를 저장한다면 그 자원도 별도로 계산해야 한다. 여기서 L 은 선언된 유한 실험 구간이다.

F 를 H 위에서 정의된 실수값 질의들의 선언된 집합이라 하자. 모든 $q \in F$ 에 대하여 $q(h) = q(h')$ 일 때 그리고 그 때만 $h \sim h'$ 로 정의한다. 동치류 수를 K 라 한다. 기록만으로 각 질의의 답을 복호화할 수 있으면 그 기록은 질의에 충분하다.

명제 1 — 유한 응답 용량. 부호화가 질의에 충분할 필요충분조건은 각 부호의 원상 집합이 하나의 응답 동치류 안에 포함되는 것이다. 가능한 최소 기록 알파벳은 K 상태이다.

증명. 같은 부호를 받은 두 이력의 질의값이 다르면, 그 부호만 받는 복호기는 두 값을 모두 반환할 수 없다. 역으로 각 부호의 원상에서 모든 질의가 일정하면 복호기를 정의할 수 있다. 따라서 서로 다른 응답 동치류에는 서로 다른 부호가 필요하고, 동치류 표지가 그 한계를 달성한다. 이는 선언된 물리적 응답에 적용한 표준적인 유한 분할 논증이다.

온라인 갱신에는 추가 조건이 필요하다. 같은 허용 기호 a 를 붙일 때 $h \sim h'$ 이면 $ha \sim h'a$ 여야 한다. 이 오른쪽 합동 조건이 있으면 $U([h], a) = [ha]$ 가 잘 정의된다. 한 시점의 질의 충분성만으로 이 조건이 성립하지는 않는다. 질의 집합이 허용된 모든 후속 연결을 구별하고 연결의 허용 조건이 호환되면 이 조건을 얻는다. 아래 패리티 구성에서는 직접 확인한다. 형식적으로 각 유한 길이 l 에 H_l 를 두고 호환되는 갱신 $H_l \rightarrow H_{l+1}$ 을 사용한다. 물리적으로 완성된 무한 이력 집합은 필요하지 않다.

잔존은 이처럼 과제에 상대적이다. 허용 질의가 늘어나면 K 도 늘어날 수 있다. 스칼라 응답이 R_+ 와 R_- 의 두 값이면, 1상태 기록의 최적 최악 절대 오차는 $|R_+ - R_-|/2$ 이며 중간값이 이를 달성한다. 허용 오차 $\varepsilon \geq |R_+ - R_-|/2$ 이면 1상태로 충분하고, 더 작으면 2상태가 필요하다. 정확한 충분성과 유한한 실험 분해능을 혼동해서는 안 된다.

3. 재설정과 사라진 구별의 위치

남길 표지 $r: H \rightarrow C_r$ 를 고정한다. 보조계 E 가 지정된 한 빈 상태에서 시작한다고 하자. 재설정을 정확하고 가역적으로 완성하려면 각 h 를 서로 다른 쌍 $(r(h), j(h))$ 으로 보내야 한다. 따라서

$$|E| \geq \max_r |r^{-1}(r)|. \quad (1)$$

명제 2 — 빈 보조계의 용량. 식 (1)은 필요하며 유한 논리 구성으로 달성 가능하다.

증명. 같은 원상 집합의 이력들은 보존 표지가 같으므로, 단사성을 유지하려면 서로 다른 보조계 출력을 받아야 한다. 충분성은 각 원상 집합의 원소에 번호를 붙이고 이를 j 로 택하면 얻는다. 빈 보조계를 가진 입력들 위에서

이 사상은 단사이다. 보존 표지를 원래 기록 알파벳에 넣으면 선택된 입력 부분집합과 출력 부분집합의 크기가 같다. 나머지 두 여집합을 일대일로 대응시켜 전체 기록·보조계 상태공간의 순열로 확장할 수 있다.

이 결과는 평균 엔트로피가 아니라 구별 가능한 상태를 센다. 원상 집합의 크기가 다르면 단순 평균이 아니라 최대 크기가 필요하다. 이력 분포가 주어졌을 때 버려지는 불확실성은 $H(H|r)$ nats이다. 가능한 원상 집합이 커도 평균 불확실성은 작을 수 있다. 논리적 완성만으로 해밀토니안, 일, 속도, 재사용 가능한 열역학 순환이 지정되지는 않는다 [2]. 특히 처음에 순수한 빈 보조계는 자원이다.

명제 3 — 전 지지집합에 의한 제약. M상태 기록과 d상태 보조계의 초기 결합 분포가 전 지지집합을 가지면(전 지지집합 주변분포들의 곱 분포가 그 예이다), 보조계 차원 d와 다른 자원을 그대로 둔 순열로 기록을 $K < M$ 인 고정된 상태 부분집합 안에 정확히 재설정할 수 없다.

증명. 입력에서 점유된 상태 수는 Md이다. 순열은 그 수를 보존하지만, 제안된 출력이 점유할 수 있는 상태는 최대 Kd이다. $Md > Kd$ 이므로 모순이다. 유한 양자 차원에서는 전 계수 곱 상태와 유니터리 변환에 대해 계수를 세면 같은 논증이 성립한다. 전 지지집합 주변분포만으로는 부족하다. 완전히 상관된 균등 쌍 $g = e$ 는 $(g, e) \mapsto (g - e \bmod d, e)$ 로 변환하여 g를 정확히 비율 수 있다. 이 경우 결합 지지집합은 d상태뿐이다. 결합 지지집합을 줄이는 초기 상관, 계산에서 누락된 계와의 상관, 사후선택, 추가 출력 레지스터 및 전 지지집합이 아닌 보조계는 가정을 바꾸므로 반례가 아니다.

4. 2상태 잔존을 갖는 응답 사례

[5]의 6미시상태 준비 쌍을 재현한다. 주소는 $n = (4, 6, 8)$, 운반체는 $k = 0, 1$ 이며 이 사례의 양은 무차원 모형 단위를 쓴다. $N = 1,015,000$, $\alpha = 1.8996877935161325$ 로 놓고 다음을 정의한다.

$$f_i = 1 + \frac{\ln n_i}{4 \ln N}, \quad w_i = \frac{n_i^{-\alpha}}{\sum_j n_j^{-\alpha}}. \quad (2)$$

$$t = (f_2 - f_3, f_3 - f_1, f_1 - f_2), \quad \delta_i = \frac{0.2(t_i/w_i)}{\max_j |t_j/w_j|}. \quad (3)$$

$$p_{i0}^{\pm} = w_i(0.6 \pm \delta_i), \quad p_{i1}^{\pm} = w_i(0.4 \mp \delta_i), \quad b_{ik} = 2kf_i. \quad (4)$$

성분은 양수이며 정규화되어 있다. 준비 상태의 전체 확률분포는 서로 다르다. 거친 변수가 같다는 것이 완전한 물리적 상태가 같거나 결정론이 깨진다는 뜻은 아니다. 두 준비 상태는 주소 주변분포, 운반체 주변분포, 가중 운반체 스냅샷 $\sum_i f_i p_{ik}$ 및 평균 부하 $\mu = \sum_{ik} p_{ik} b_{ik}$ 가 같다. $\sum_i t_i = \sum_i f_i t_i = 0$ 에서 이 등식들이 직접 나온다. 그러나 이차 모멘트의 가중치는 f_i^2 를 사용하므로 부하 분산은 다르다. 구체적으로 $c = 0.2/\max_j |t_j/w_j|$ 라 하면 $\text{Var}_+(b)$

$-\text{Var}_-(b) = -8c \sum_i t_i f_i^2 = -8c(f_1 - f_2)(f_1 - f_3)(f_2 - f_3)$ 이다. 세 f_i 가 모두 다르므로 이 값은 0이 아니다. 따라서 응답 차이는 부동소수점 계산만에 의존하지 않는다.

응답 정의가 자체적으로 완결되도록 스칼라 탐침 x 와 다음 무차원 퍼텐셜을 쓴다.

$$\Phi_{\pm}(x; J) = x^2 - \ln \left[\sum_{ik} p_{ik}^{\pm} \exp(-xb_{ik}) \right] - Jx. \quad (5)$$

$J = \mu$ 이면 두 준비 상태 모두 $x = 0$ 에서 정지 조건을 만족한다. 국소 강성은 $2 - \text{Var}_{\pm}(b)$ 이며 이 사례에서는 양수이다. 미분 감수율은 $x = 0$ 에서 $R_{\pm} = \partial x / \partial J = [2 - \text{Var}_{\pm}(b)]^{-1}$ 이다. 국소 응답이며 전역 평형이나 중력 측정 결과를 뜻하지 않는다. 앞선 WRA 연작의 광속 교정은 변경하지 않으며 여기서 적합 변수로 사용하지 않는다.

네 사건의 이진 이력 $h = (h_1, h_2, h_3, h_4)$ 를 도입하고 16개 이력을 모두 허용한다. 준비 규칙은 가정으로 지정한 다. 패리티 $r = h_1 \oplus h_2 \oplus h_3 \oplus h_4$ 가 0이면 p^+ , 1이면 p^- 를 선택한다. 이 제어기는 새로운 모형 가정이지 도출된 우주 전이 법칙이 아니다. 지정된 감수율 질의와 그 이진 후속 연결에 대해 패리티는 충분하며 $r' = r \oplus a$ 로 갱신된다. 두 응답이 다르므로 2상태 기록은 필요하기도 하다. 선택된 준비 상태가 정하는 국소 탐침 함수들의 집합에도 같은 결론이 적용된다.

$g = (h_1, h_2, h_3)$ 를 택하면 $h \mapsto (r, g)$ 는 전단사이며 $h_4 = r \oplus h_1 \oplus h_2 \oplus h_3$ 로 복원된다. 따라서 16상태 전체 기록은 2상태 잔존과 8상태의 버려지는 좌표로 분해된다. 균등 이력 분포에서는 r 과 g 가 독립이며 각각 균등하다. 빈 보조계를 쓰는 정확한 재설정에서 g 를 버리면 접근 가능한 기록의 불확실성이 $3 \ln 2$ nats 감소한다. $p_{\pm}$ 의 준비, 입력 기호의 공급, 제어기 유지의 비용은 6절에서 계산할 재설정 열에 포함되지 않는다.

5. 누적과 유한한 **overflow** 사건

제안하는 해석에서 완전한 복원은 목표가 아니다. 중심 문제는 현재 기록에서 더 이상 접근할 수 없는 구별이 잔존 부하를 남기고, 그 부하가 지속되어 유한 자원을 소진하는가이다. ‘손실’은 접근 경계를 지정해야 한다. 국소적인 접근 상실과 다른 곳에서의 누적은 양립한다. 구별이 근본적으로 파괴된다는 사실만으로 저장고가 채워진다고 할 수는 없다. 여기서는 첫 번째 메커니즘을 명시적으로 모형화하며, 손상이나 결함의 다른 누적 메커니즘에는 별도 동역학이 필요하다.

한 구간 동안 응답 표지 r 을 고정한다. j 번째 단계의 입력 좌표 g_j 는 8개 값을 허용하며, 4절의 역구성에 따라 그 패리티를 갖는 4비트 국소 이력을 정의한다. 모든 입력에서 국소 응답은 같다. g_j 를 이전하면 국소 응답 기록에서는 접근할 수 없지만 잔존 테이프 T 에는 남는다. 각 칸이 8상태인 $m = 3$ 칸 테이프를 쓰므로 테이프 상태 수는 $C = 8^3 = 512$ 이다. 미점유 칸은 지정된 기준값을 갖는다. 점유 포인터 q 는 $0, \dots, 3$ 의 4상태, **overflow** 표지는 2상

태, 입력 레지스터 G는 8상태이다. r을 포함한 제어 레지스터 전체는 최대 $2 \times 512 \times 4 \times 2 \times 8 = 65,536$ 상태이다. 포인터와 표지를 비용 없는 무한 계수기로 취급하지 않는다.

$q < 3$ 이면 지정된 이전은 G를 q번째 칸에 쓰고 입력 레지스터를 기준 상태로 돌린 뒤 q를 증가시킨다. 해당 칸이 미점유인 허용 입력들 위에서 이 사상은 단사이며 명제 2처럼 가역적으로 확장할 수 있다. 처음에 q_0 칸이 점유되어 있고 과거와 새 숫자의 모든 조합을 독립적으로 허용하면, 고정된 n번째 단계에서 전체 구별의 보존에는 $8^{(q_0+n)}$ 개 테이프 상태가 필요하다. $q_0+n \leq 3$ 이면 단사 이전이 가능하다. 독립 균등 숫자에서는 포화까지 테이프 엔트로피가 $(q_0+n) \ln 8$ 이다. 그 분포 가정이 없더라도 상태수 논증은 유효하지만 엔트로피가 그 로그와 같을 필요는 없다.

명제 4 — 조건부 누적 임계점. 정수 $b \geq 2, m \geq 0, 0 \leq q_0 \leq m$ 에 대해, m칸의 b진 테이프에서 처음 q_0 칸이 점유되어 있고, 모든 숫자열을 허용하며 그 구별을 방출하거나 압축하여 버리지 않는다면, 구별을 보존하면서 G를 비우는 이전이 처음 불가능해지는 단계는 $n^* = m - q_0 + 1$ 이다. 이는 지정된 테이프와 고정된 제어기 출력에 대한 임계점이며, 모든 레지스터를 자유롭게 활용했을 때의 총 저장 잠재력에 대한 한계가 아니다.

증명. 성공한 고정 구간 $n \leq m - q_0$ 에서는 칸별 저장으로 $b^{(q_0+n)}$ 개의 숫자열을 b^m 개 테이프 상태에 구현한다. 다음 이전에서는 점유된 테이프와 입력 레지스터에 $b^{(m+1)}$ 개의 입력이 가능하다. 그 구별을 보존하면서 G를 한 기준 상태로 돌리고, r을 유지하며, 포인터와 표지를 지정된 출력값에 고정하면 가능한 출력은 b^m 개 뿐이다. 따라서 단사 함수는 존재하지 않는다. 제어기 값에 추가로 부호화하는 것은 지정된 과제와 자원 배분을 바꾸는 일이다.

네 번째 숫자를 G로 받는 것 자체는 가능하다. Overflow는 이 요구 조건에서 그 이전을 완료할 수 없다는 뜻이다. 기본 전이 규칙은 STALL이다. Overflow 표지를 켜고 $q = 3$ 을 유지하며, 가득 찬 테이프와 아직 이전하지 못한 숫자를 G에 남긴 채 이 유한 실험에서는 추가 입력을 받지 않는다. 이로써 입력 정보를 파괴하지 않고 이산적인 작동 상태 전이가 발생한다. r을 유지하므로 WRRG 감수율이 바뀐다는 뜻은 아니다. 다른 감수율로의 전이에는 누적 부하와 준비 규칙 사이의 결합을 지정해야 하며 이 구성은 아직 그 결합을 제공하지 않는다.

$q_0 = 0$ 이고 유한 입력열이 (1,6,3,5)이면 테이프는 (1), (1,6), (1,6,3)으로 채워진다. 네 번째 이전은 멈추고 G에 5가 남는다. 처음에 7이 저장된 한 칸을 예로 들면 $q_0 = 1$ 이며 세 번째 새 이전에서 overflow가 발생한다. 따라서 누적 메커니즘에 완전한 전역 초기화는 필요하지 않다. 기존 잔존이 임계점을 앞당긴다. 구체적인 숫자 7은 허용된 초기 숫자의 한 실현이며, 알려진 결정론적 값에 한 칸 분량의 Shannon 엔트로피가 있다는 주장은 아니다. 실험은 외부에서 최대 4개의 입력 숫자를 공급한다. 그 원천과 준비는 제어된 모형 밖에 있으며 무한 입력열이나 새 테이프의 무한 공급을 가정하지 않는다.

포화 시의 대안적 OVERWRITE 규칙은 $(a,b,c;g)$ 를 (b,c,g) 로 보내고 G 를 비운다. 이 유효 사상은 8대1이다. 가장 오래된 숫자를 나열된 출력에서 복원할 수 없다. 동일한 국소 응답을 유지하면서 작동을 계속할 수 있으나, 가역적인 물리적 완성에는 그러한 단계마다 최소 8개의 추가 구별 가능 출력 상태가 필요하다. 모형은 그 자원을 묵시적으로 제공하지 않는다. STALL과 OVERWRITE는 포화 조건이 같지만 이후 경로가 다르다. 용량은 제한을, 전이 정책은 동역학을 제공한다.

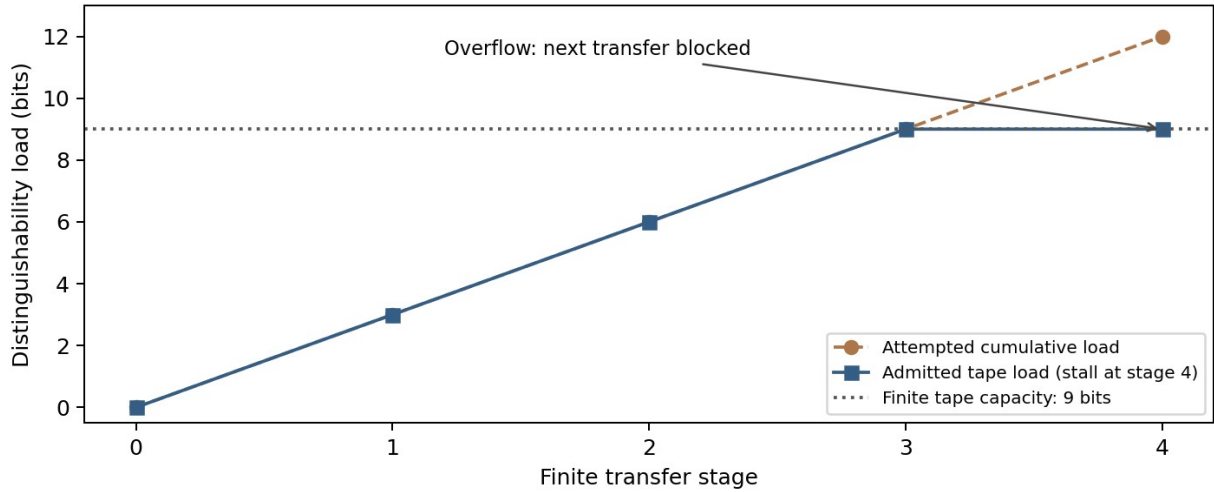


그림 1. 3칸 8진 테이프의 잔존 구별 부하. 허용된 독립 숫자 하나는 3비트에 대응하고 9비트이면 테이프가 찬다. 4단계의 이전 시도는 배분된 용량을 넘으므로 STALL 정책은 입력 숫자를 테이프 밖에 보존한다. 단계는 회계용 사건 지표이며 도출된 우주론적 시간이다.

이 이상적 테이프와 다음 절의 열적 보조계는 서로 다른 자원 조건이다. 전자는 테이프 전체가 비어 있을 필요는 없으나 미점유 칸이 지정되어 있다. 전 지지집합 열적 테이프에서는 첫 단계부터 동일한 정확한 이전·비우기를 수행할 수 없다. 잡음이 있거나 부분적으로 수행되는 이전에서도 조작적 부족분이 누적될 수 있으나, 그 임계점에는 명시적인 오차 척도와 동역학이 필요하다. 그러한 가정 없이 여기서 증명한 날카로운 임계점을 열적 조건에 그대로 적용할 수는 없다.

6. 유한 열적 비교와 한계

기록 $S = (r,g)$ 의 에너지는 모두 같고, 8상태 보조계 E 의 에너지는 $j = 0, \dots, 7$ 에 대해 $E_j = j\Delta$ 라고 하자. 처음에 r 과 g 는 독립인 균등 변수이며 E 도 이들과 독립이고 Gibbs 확률 $\tau_j = \exp(-\beta E_j)/Z$ 를 갖는다. $\beta = 1/(kBT)$ 이다. $2 \times 8 \times 8 = 128$ 상태에서 $(r,g,e) \mapsto (r,e,g)$ 순열을 실행한다. 교환은 자기 자신의 역변환이며 r 을 정확히 보존한다.

E가 처음에 비어 있었다면 g는 빈 상태가 되고 과거의 g는 E에서 복원할 수 있다. 그러나 유한 온도와 유한 Δ 에서 τ 는 전 지지집합을 갖는다. 출력 g의 분포는 빈 상태가 아니라 τ 이고 보조계는 균등해진다. 따라서 이 절차는 엔트로피를 줄이는 부분 재설정이다. 정확한 소거가 아니며 명제 3을 회피하지 않는다.

$S(p) = -\sum p \ln p$, $D(p||q) = \sum p \ln(p/q)$ 로 쓰고 u를 8상태 균등 분포라 하자. 기록 엔트로피 감소량은 $\Delta S_s = \ln 8 - S(\tau)$ 이고 보조계가 받은 에너지는 $Q = \sum_j E_j(u_j - \tau_j)$ 이다. 직접 대입하면

$$\beta Q = \Delta S_s + D(u||\tau). \quad (6)$$

이는 알려진 유한 저장고 Landauer 등식의 특수한 경우이다 [4]. 일반적으로 처음에 독립인 계와 Gibbs 보조계가 공동 유니터리 변환을 거치면 $\beta Q = \Delta S_s + I(S':E') + D(pE'||\tau)$ 가 성립한다. 결합 엔트로피 보존에서 $\Delta S_e = \Delta S_s + I$ 를 얻고 Gibbs 항등식에서 $\beta Q = \Delta S_e + D$ 를 얻는다. 본 교환의 출력은 곱 분포이므로 $I = 0$ 이다. 식 (6)의 보정항은 최종 저장고가 초기 열 상태에서 벗어난 정도이며 새로운 보편 상수가 아니다.

$\beta\Delta = 1$ 에서 출력의 빈 상태 확률은 0.632332682812이다. 무차원 장부는 $\beta Q = 2.920707894737$, $\Delta S_s = 1.041809809938$, $D(u||\tau) = 1.878898084799$ 이다. 열적 보조계의 유한 용량과 전 지지집합이 모두 드러난다. 기록 에너지는 축퇴되어 있으므로, 시작과 끝의 상호작용 에너지를 무시할 수 있는 이 교환에는 외부 구동기가 평균 일 $W = Q$ 를 공급한다. 고립된 에너지 보존 교환을 가정하지 않는다. 보조계를 초기 Gibbs 상태로 돌리고 구동기를 재설정하려면 추가 회계가 필요하므로 이 절차는 닫힌 재사용 순환이 아니다.

명제 5 — 지정된 순열 집합에서 최적인 부분 재설정. 각 r에 조건을 걸었을 때 g가 d상태 균등 분포이고 독립인 E의 분포가 τ 이며 $\tau_0 = \max_j \tau_j$ 이면, r을 그대로 두고 g와 E만 사용하며 두 차원을 d로 유지하는 모든 순열 중 교환이 빈 상태 확률을 최대화하고 최종 g 엔트로피를 최소화한다.

증명. r의 각 값에 조건을 건다. d^2 개 초기 결합 확률은 τ_j/d 가 각각 d번 반복된 값이다. 선택된 k개 출력 g값에 대응하는 결합 출력은 kd개이므로, 그 총확률은 가장 큰 kd개 입력 확률의 합을 넘을 수 없다. 이는 τ 의 가장 큰 k개 성분의 합이다. 따라서 출력 주변분포 p는 τ 에 의해 majorization된다. Shannon 엔트로피의 Schur 오목성에 따라 $S(p) \geq S(\tau)$ 이며, $k = 1$ 이면 $P(g = 0) \leq \max_j \tau_j$ 이다. 교환은 두 한계를 모두 달성한다. 순열이 r에 의존해도 각 r의 조건부 분포와 무조건 주변분포에서 같은 한계가 성립한다. 이는 표준 majorization을 직접 적용한 것이며 새로운 일반 엔트로피 원리가 아니다.

$d = 8$, $\beta\Delta = 1$ 에서 빈 상태 확률 0.632332682812와 엔트로피 감소 1.041809809938 nats는 임의 교환의 특성일 뿐 아니라 이 집합에서 최적이다. 보조계를 늘리거나 초기 상태를 바꾸거나 사후선택 또는 추가 자원을 허용하면 한계가 바뀔 수 있다. 이 논증으로 일의 최적성이 증명되지는 않는다.

7. 재현 출력과 기각 조건

평가 순서는 검증된 입력, WRRR 변환, 출력, 반증 조건이다. 여기서 ‘검증’은 선언된 입력의 수학적·계산적 정합성을 뜻하며 우주론적 양의 측정을 뜻하지 않는다.

입력. 식 (2)–(5), 허용된 16개 이력, 균등 이력 분포, 패리티 준비 규칙, 축퇴된 기록 에너지 및 8개 열 준위를 명시했다. 코드는 양수성, 정규화, 공통 스냅샷, 국소 안정성 및 유한 순열의 가역성을 확인한다. 누적 실험은 추가로 3칸 테이프, 유한 입력열, STALL 또는 OVERWRITE 정책을 지정한다. 이 논문에서 데이터 적합은 수행하지 않는다.

WRRR 변환. 이력을 응답에 관련된 잔존 r 로 보내고, 나머지 구별은 g 가 담당한다. 보존된 표지가 두 유한 준비 상태 중 하나를 선택한다. 재설정 은 g 를 유한 보조계로 이전하여 완성하고 에너지와 엔트로피 변화를 자원 장부에 넣는다. 누적 구성에서는 응답 표지를 고정한 채 반복되는 국소 접근 손실이 배분된 테이프 자원을 어떻게 소모하는지 조사한다. 이는 응답에 필요한 구별과 여전히 저장을 소비하는 구별의 구조적 설명이며 독립된 수치 예측을 주장하지 않는다.

출력. 재현 평균은 0.823167093659이다. 두 분산은 1.016451706290과 1.016435565120, 감수율은 1.016726892208과 1.016710206812이다. 감수율 차이는 $1.66853951 \times 10^{-5}$ 이다. 1상태 표현의 최소 최악 오차는 $8.34269754 \times 10^{-6}$ 이다. 정확한 이력, 응답 잔존, 빈 보조계에는 각각 16, 2, 8상태가 필요하다. 그림 2는 이 자원 역할과 열적 장부를 비교한다.

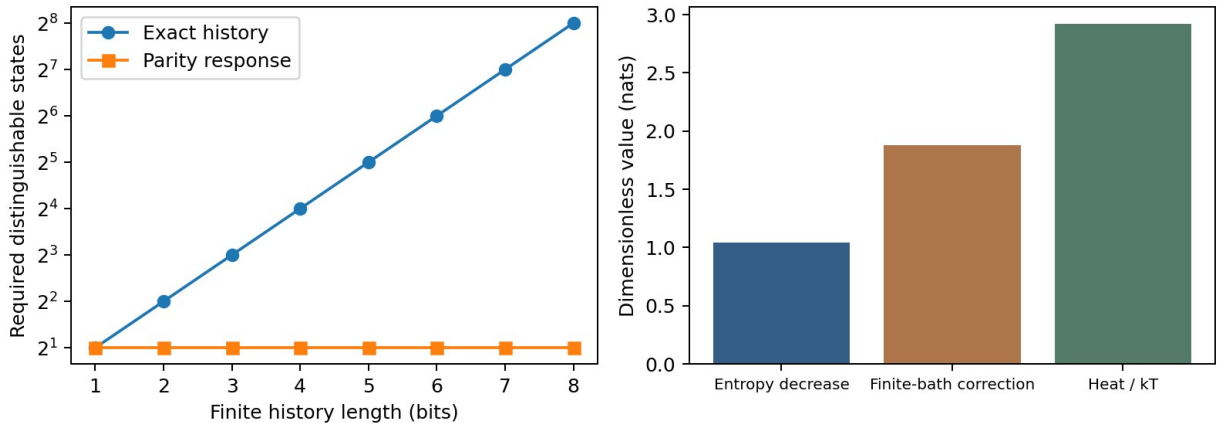


그림 2. 왼쪽은 지정된 준비 규칙에서 유한 길이 $L = 1, \dots, 8$ 의 정확한 이진 이력 용량과 패리티 응답 용량이다. 오른쪽은 8상태 교환의 엔트로피 감소, 최종 저장고 상대 엔트로피 및 두 값의 합 βQ 이다. 왼쪽 그래프는 물리적 무한 시간 극한을 주장하지 않는다.

반증 및 실패 조건. 정확한 1상태 충분성을 주장하는 복호기는 서로 다른 두 감수율을 모두 반환해야 하지만 선언된 질의에서는 불가능하다. 처음에 비어 있는 보조계가 8상태보다 작은 구현으로 계수 논증의 적용을 뒤집으려면, 16개 이력 전체에 대한 단사 완성을 제시해야 한다. 명시된 곱 입력과 교환을 직접 열거했을 때 식 (6)이 어

곳나면 열적 계산은 실패한다. 이들은 형식적·계산적 정합성의 시험이며 WRR가 자연을 기술한다는 실증은 아니다. 모든 숫자를 보존하면서 G를 기준 상태로 돌리고 지정된 제어기 출력을 유지하며 다음 이전을 고정된 512상태 테이프에 완료하는 프로토콜이 있다면 overflow 주장은 실패한다. 제어기 출력을 데이터로 재사용하거나, 상관으로 허용 숫자열을 제한하거나, 구별을 방출하면 가정이 달라진다. 숫자열 열거는 OVERWRITE의 출력마다 정확히 8개의 원상이 있음을 확인한다. 명시된 레지스터에서 잔존을 보존하는 순열이 $\max \tau$ 보다 큰 빈 상태 확률 또는 $S(\tau)$ 보다 작은 엔트로피를 낸다면 majorization 한계에 모순된다. 실험에는 공통 스냅샷 조건을 충족하는 실제 준비 상태, 식 (5)의 탐침 구현, 보고된 응답 차이보다 충분히 작은 결합 불확도가 필요하다. 패리티가 같은 이력을 구별하는 질의를 추가하면 확장된 과제에 대한 패리티 충분성은 깨진다. 패리티가 아닌 준비 규칙이나 비균등 이력 앙상블은 사례를 바꾸며, 조건부 명제 자체를 반박하지는 않는다.

8. 논의와 결론

이 모형은 실제로 발생한 이력, 지정된 후속 응답에 필요한 잔존, 재설정으로 다른 곳에 옮긴 구별을 분리한다. 명시된 STALL 사건은 보이는 응답이 적절하게 유지되는 동안에도 국소 접근 손실이 커지는 잔존을 남길 수 있음을 보여준다. 기록의 포화만으로 특정 사건 정책이 정해지지는 않는다. 계는 입력을 거절하거나, 덮어쓰거나, 자원을 더 쓰거나, 충분한 잔존만 보존할 수 있다. 어느 정책을 택할지는 추가 동역학이다. 유한 상태공간만으로 우주의 초기 조건, 우주 순환 메커니즘 또는 시간의 화살이 주어지지 않는다.

여기서 사건 지표는 제어된 실험의 연산 순서를 표시한다. 시간 없는 기반에서 물리적 시간을 도출한 것이 아니다. 전체 순열은 가역적이지만 축소된 기록에서는 일부 정보에 접근할 수 없게 된다. 이러한 조작적 비가역성은 닫힌 유한 우주에서 정보가 근본적으로 파괴된다는 뜻이 아니다. 탐침 준비와 열적 재설정의 별도 회계를 자율적인 우주론 모형 안에 통합하지는 않았다.

Null 전제는 유한 자원을 허용된 실행의 구성 조건으로 만들지만 명시된 모형 조건을 넘는 추가 등식을 제공하지 않는다. 기술적 결과는 응답 보존에 1비트, 정확한 이력에 4비트가 필요하고, 나머지 3비트를 정확히 재설정하려면 유한한 빈 자원이 필요하다는 WRR의 구체적 사례이다. 유한한 열적 대체재는 부분 재설정만 수행하고 식 (6)으로 비용을 기록한다. 누적 구성은 이어서 기존 잔존이 앞당길 수 있는 유한하며 정책 의존적인 overflow 임계점을 제공한다. 완벽한 복원 없이 적절함을 유지한다는 관점의 최소한의 계산 사례이다. 그 임계점을 새로운 물리적 준비 상태나 우주의 갱신과 결합하는 메커니즘은 앞으로 지정해야 한다.

데이터 및 코드

동봉 압축파일에 한글·영문 원고, 재현 스크립트, 수치 출력 및 두 그림을 포함했다. NumPy와 Matplotlib가 있는 환경에서 python reproduce.py를 실행하면 네트워크 없이 출력을 재생성한다. 선행 응답 사례는 [5]에서 확인할 수 있다.

참고문헌

- [1] Landauer, R. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [2] Bennett, C. H. Logical Reversibility of Computation. IBM Journal of Research and Development 17, 525–532 (1973). <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- [3] Still, S., Sivak, D. A., Bell, A. J., and Crooks, G. E. Thermodynamics of Prediction. Physical Review Letters 109, 120604 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- [4] Reeb, D., and Wolf, M. M. An improved Landauer principle with finite-size corrections. New Journal of Physics 16, 103011 (2014). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/10/103011>
- [5] Choi, W., and Choi, J. Information Weight and Effective Gravitational Coupling in a Finite WRRM Model: Response sufficiency and stability under finite address restrictions. Version 0.3, Zenodo preprint (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23270998>
- [6] Nerode, A. Linear automaton transformations. Proceedings of the American Mathematical Society 9, 541–544 (1958). <https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1958-0135681-9>